



اختبار الثلاثي الثالث مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

للتعرّف على الفرق بين ناقلة المساحيق الشّاردية ومحاليلها، أجرى الأستاذ مع تلاميذه في القسم التجربة الموضحة في



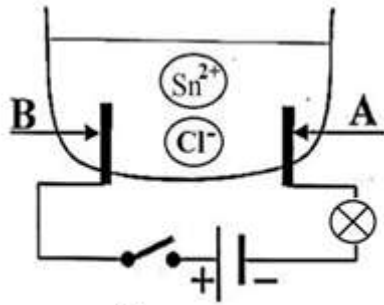
الوثيقة -01

الوثيقة -01، حيث لاحظ توهج المصباح في دائرة وعدم توهجه في الثانية.

1. عيّن الدّارة التي يتوهج فيها المصباح مع التّعليل.
2. صنّف المادة المستعملة في الدّارة التي لم يتوهج فيها المصباح.

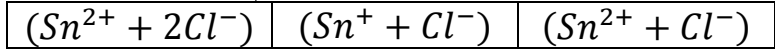
أخذ الأستاذ محلول $SnCl_2$ ووضعه في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الفحم فلاحظ تصاعد غاز عند أحد المسريين وترسب معدن عند المسرى الثاني.

الوثيقة -02



الوثيقة -02

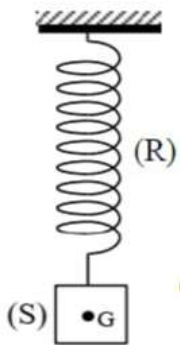
1. اختر الصّيغة الشّاردية للمحلول المستعمل وسمّ الأفراد الكيميائية المكونة له.



2. تعرّف على المسريين (A) و (B).
3. اعد الرّسم موضّحا عليه حركة الالكترونات.
4. حدّد النّوع الكيميائي المتشكل عند كل مسرى مدعما إجابتك بمعادلة نصفية.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

نعلق جسم (S) صلب كتلته $400g$ في نهاية نابض، بعد مدة يحدث له توازن كما هو مبين في الوثيقة -03-



الوثيقة -03

1. أحص القوى المؤثرة على الجسم (S) مع الترميز.
2. حدّد في جدول خصائص القوى المؤثرة على الجسم (S).
3. فجأة انفلت الجسم (S) وسقط في وعاء به سائل فيزيح حجما منه قدره $4 \times 10^{-4} m^3$

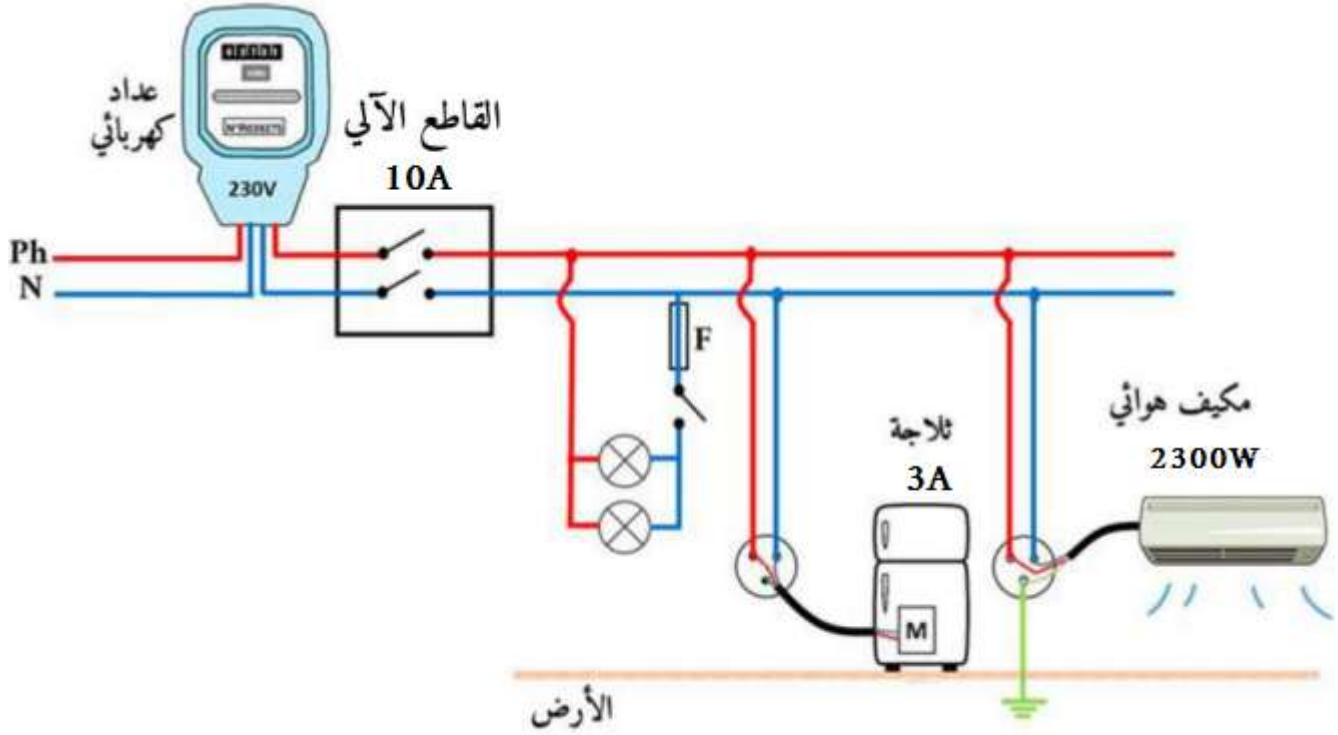
1. أحسب شدة دافعة أرخميدس.
2. بين إذا كان الجسم يطفو أم يغوص في السائل.
3. مثل القوى المؤثرة على الجسم في هذه الحالة.

$g = 10 N/Kg$	$\rho = 1000 Kg/m^3$
---------------	----------------------

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

في كل فصل صيف، نتعرض شبكة توزيع الكهرباء في بلادنا لاضطرابات متكررة، غالباً ما تكون نتيجة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية. هذا الاستهلاك الزائد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، مما يدفع المواطنين إلى البحث عن حلول لحماية تجهيزاتهم وربط منازلهم بالشبكة بطريقة آمنة وفعالة.



الوثيقة -04-: توضيح مخططاً كهربائياً نموذجياً لتركيب منزلي

التعليمات: اعتماداً على مكتسباتك القبلية والمخطط الكهربائي المبين في الوثيقة -04- أجب عن الأسئلة الآتية:

1. أذكر ثلاث عناصر أساسية لحماية الشبكة الكهربائية المنزلية وبين وظيفة كل منها.
2. أعد رسم المخطط الكهربائي المنزلي، مبرزاً فيه التعديلات والإضافات التي تراها ضرورية لضمان سلامة الأشخاص مبرراً إجابتك.
3. قدّم ثلاث نصائح عملية تُساهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل المنزل.

§ بالتوفيق والنجاح في شهادة التعليم المتوسط §